



登彥科技股份有限公司 AscendWave Dynamics

AWD-001: 2025

Edition 2
2025-02-12

WCS - RMS 通訊協議

版本履歷

版次	說明	日期	核准
V01	初版	2023.03.22	KC.Chang
V02	- 標示 RMS 收到 request 要回應 response (reply, 200) - WCS 收到 result / ack, 要回應 response (200)	2023.03.29	KC.Chang
V03	- 追加任務執行一半, 有狀況無法完成, 收尾處置流程	2024.04.04	KC.Chang
V04	- 2.1.1. 追加 data 欄位, 可以告知 amr 候選可搬運的棧板 id - 2.1.b. result reason 說明可將 load 棧板的 id 填在這裡, 讓 WCS 知道	2024.05.15	KC.Chang
V05	- 修訂地震過後, 警報解除, 車輛繼續執行任務。 - 2.3.b amr list result: 新增 poses 欄位, 讓上層 WCS 可以掌握、顯示車輛位置 - 附錄一: 補充儲位命名原則	2024.09.05	KC.Chang
V06	- 新增觸發上位系統控制設備4.1指令。 - 更新指令結構加入start, end.	2024.09.26	Linda.Mai
V07	- 2.1 指令新增 action: ask-check, 要求 WCS 確認儲位狀態, 並且回報	2024.10.02	Linda.Mai
V08	- 2.1.c ack 封包加入確認、回應的 action 欄位 - header 版次升級為 2.0 - 2.5.a 緊急狀況通知, 加入 status 欄位, 用於標註 running / stopped	2025.02.12	KC.Chang
V09	- 2.1.a 補上 start / end actions - 2.4.b 增加 "switch_auto" 欄位 - 添加 "工作情境 6" 避難通知/解除流程 - 2.1.b 添加 reason "rms_requested", 表示是 RMS 自主添加子任務且執行完成的結果。 - 4.1.a 新增 move 動作 - 2.3.b 新增 in_action / pallet_touched 呈現是否作動中/在席檢知有貨 - 2.3.b 依照目前實況, 明確列出健康包支援的紀錄內容 - 情境 6 流程圖: 2026.09.19 FP15 操作驗證後, 修訂流程。主要是緊急狀態沒有解除前, 復歸車輛後 RMS 仍會不斷命令車輛進入緊急狀態, 這時任何復歸, 都會再收到前進避難點的任務。 - 2.4.b 健康結果包加入 "alert_codes" 欄位 - 4.1.a 範例, start data 加入 priority 項目	2025.11.11	KC.Chang

登修科技-機密

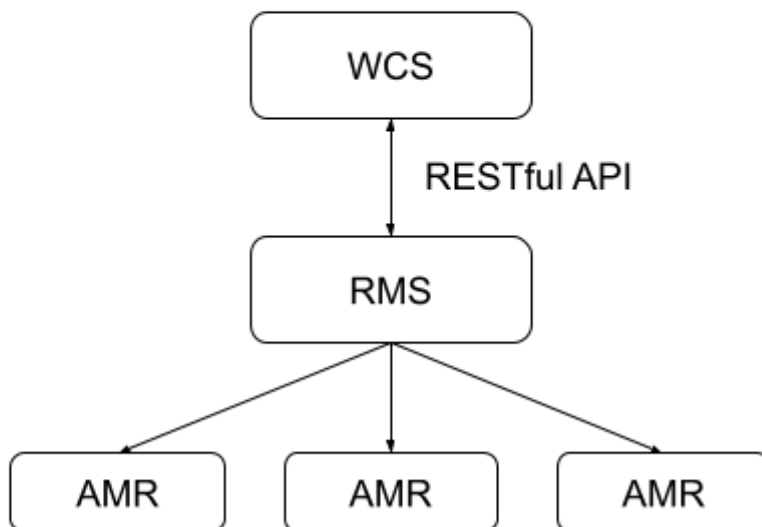
名詞定義

- WCS: Warehouse Control System, 倉儲控制系統
- RMS: Robot Management System, 機器人管理系統
- RCS: Robot Control System, 另一種說法, 與 RMS 同義

登修科技-機密

1. 通訊架構

- WCS 透過網路與 RMS 通訊 (採用 restful API 協議)。
- WCS 派送搬運任務給 RMS。
- RMS 調撥 AMR 完成搬運任務。

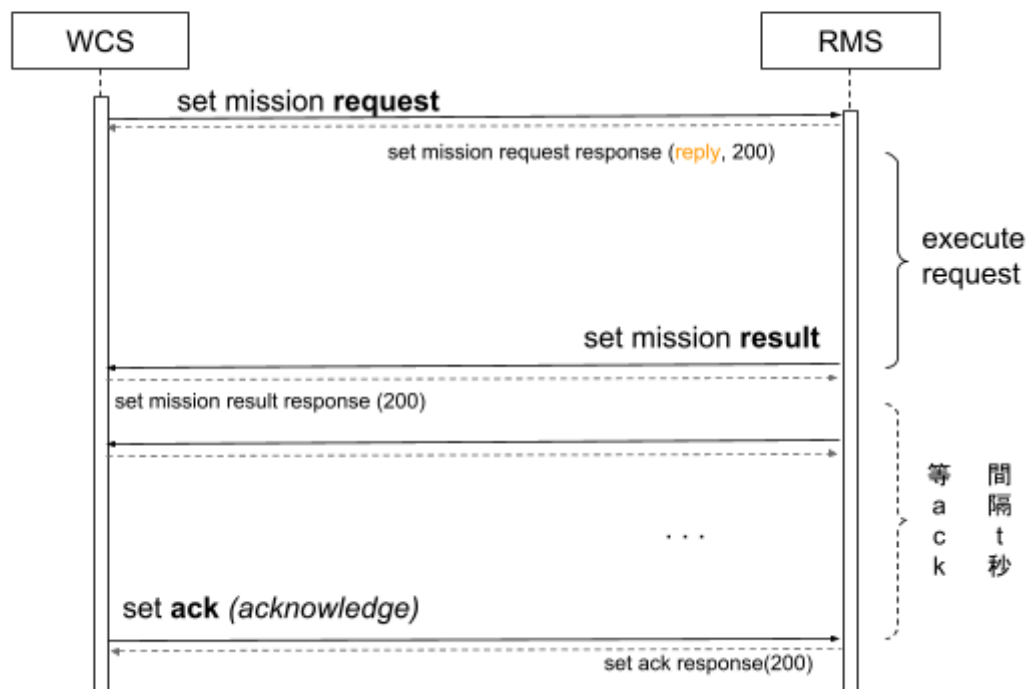


1. 通訊架構

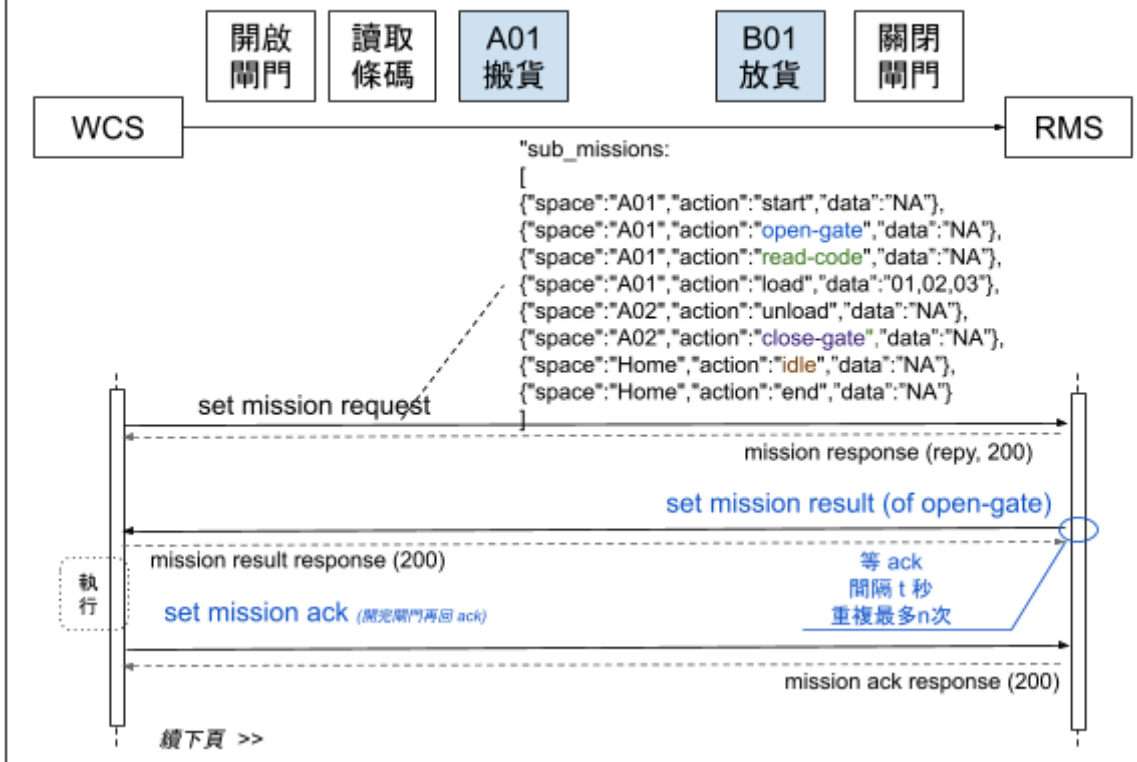
- 1.1. master / slave 通訊架構。
- 1.2. master 主動問, slave 被動回答。
- 1.3. WCS 為 master, 發送需求指令 (request)。
- 1.4. RMS 為 slave, 收到指令後, 立即回應收到 (response)。
- 1.5. RMS 調撥車輛執行 WCS 需求, 執行完畢就回應結果 (result)。
- 1.6. WCS 收到結果, 要回應認可 (ack)。
- 1.7. 特例: 有錯誤、異常狀況, RMS 不待命令, 會主動回警報 (alert), 譬如車子故障。
- 1.8. 特例: 執行搬運任務時, 巡航遇到 RMS 無法控制的週邊, 會主動要求 WCS 代理控制 (指令4.1)。

	1.9. 通訊 API 採用 RESTful API.
2. master 需求指令分類	
	2.1. 發派任務: 譬如從儲位 A 搬運到儲位 B
	2.2. 控制任務: 暫停、繼續、取消任務。
	2.3. 車輛清單: 取得目前可運作的車輛名稱清單, 後續根據車輛名稱詢問車況。
	2.4. 詢問車況: 譬如運動狀況、電池電量、車速、里程數, 偵測到的 bar code。
	2.5. 緊急狀況通知: WCS 通知有地震發生, RMS 控制 amr 完成以下行為: - 對應: 中斷目前任務, 移至最近可定位點後暫停任務, 維持開機 (保有主動力) - 復原: 地震結束後, WCS 發派狀況解除指令, RMS 控制 amr 繼續任務
3. slave 主動回報訊息分類	
	3.1. 硬體故障警報。 (硬體從正常變成故障, 或故障變正常, 間隔 t 秒, 會發報 n 次警報, 其中 t / n 參數可視需要設定)
	3.2. 心跳: 時時上報表示 RMS 主機運作中。
	3.3. 待命: 上報 RMS 運作狀態, 包括: 自我檢查、可接受遠端指令控制、離線。
4. slave 主動要求指令分類	
	4.1. 僅在巡航中可使用。
	4.2. 巡航中, 要求上位系統週邊控制, 如圖一。

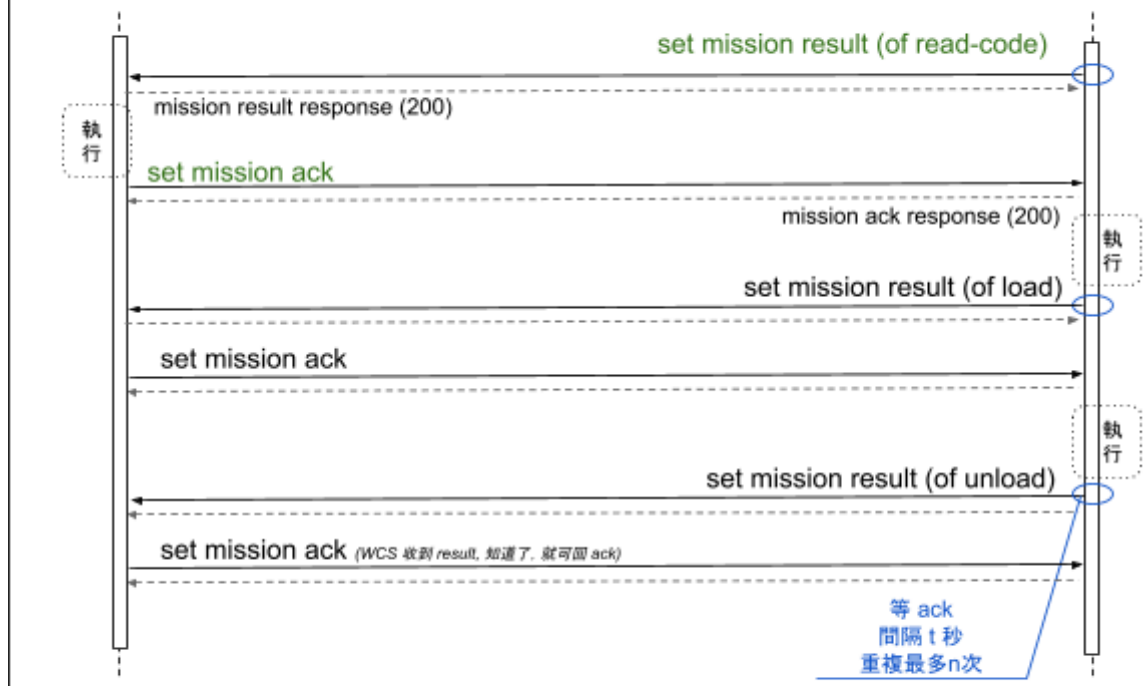
工作情境 1: WCS 派發任務 (request / result / ack 三階段回應原則)



1.1. 任務實例



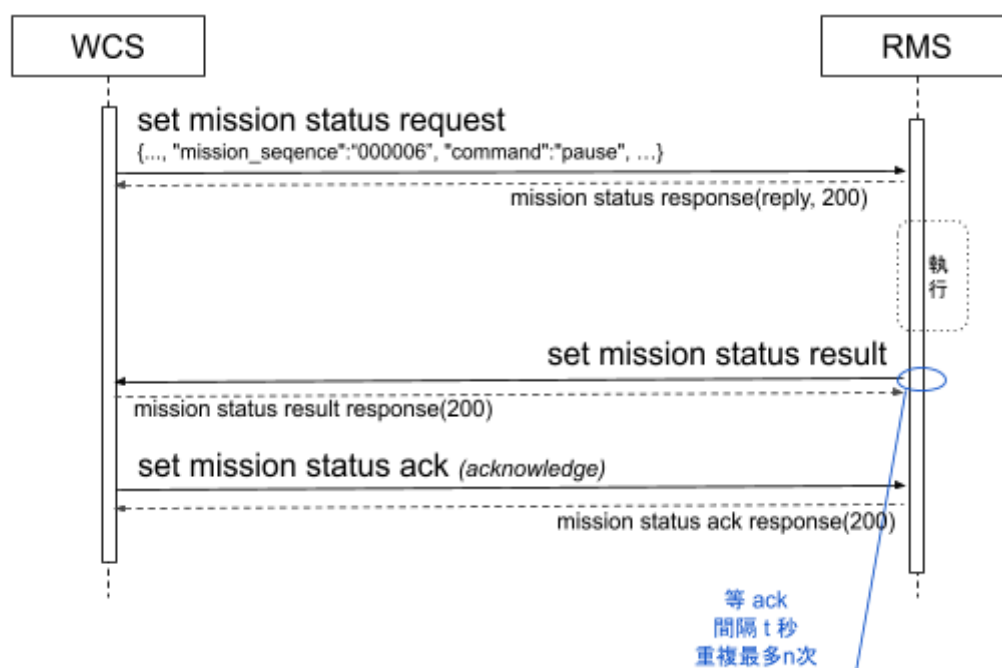
1.1. 任務實例 (續)



1.1. 任務實例 (續)



工作情境 2: WCS 暫停任務



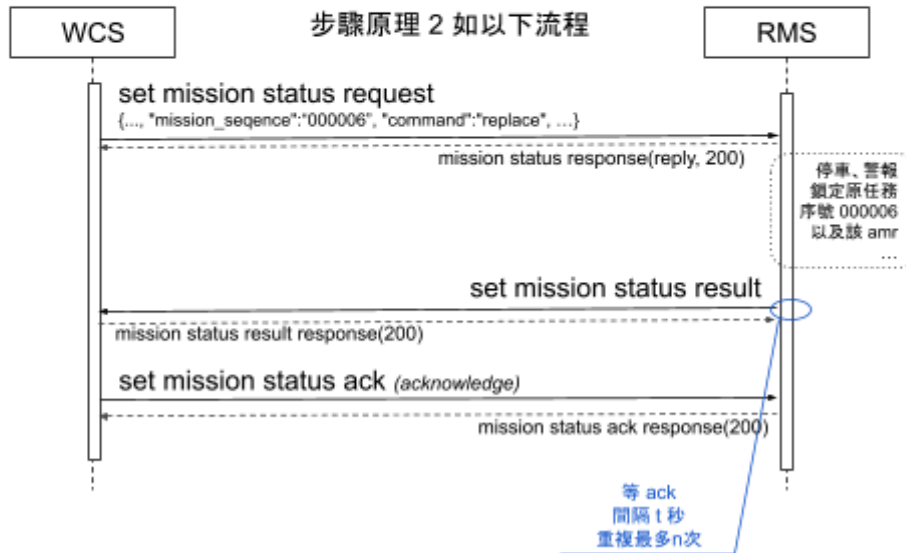
工作情境 2.1: WCS 取代任務 (原車改變任務, 用這個流程)

1 號車執行
000006 任務:
A -> B -> C

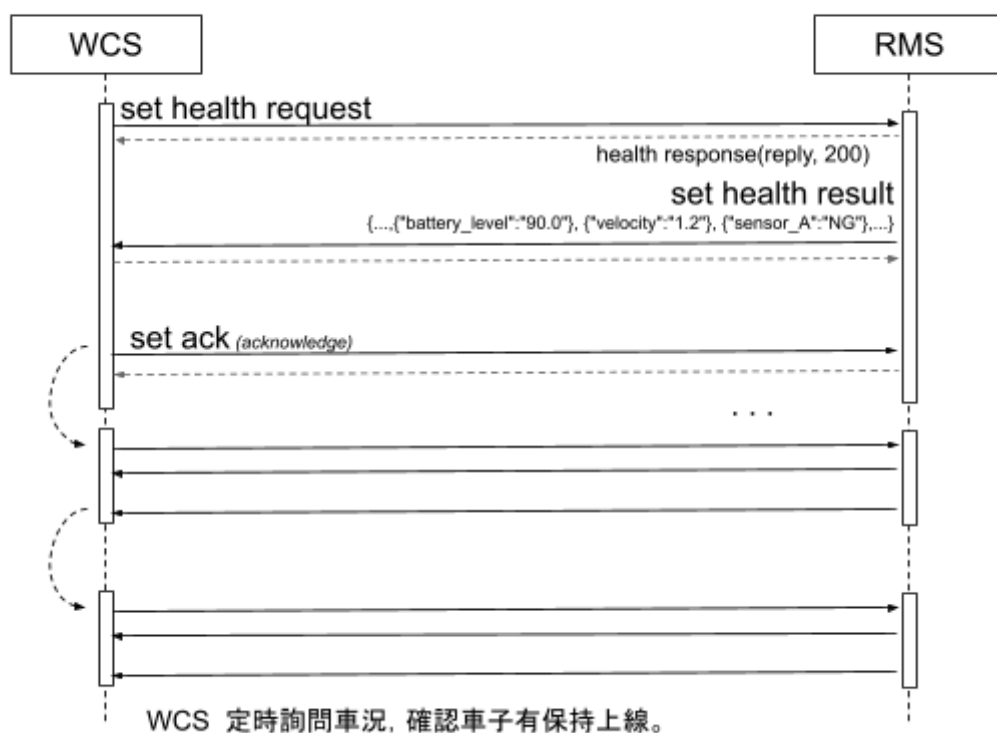
1 號車於中途站改
變目的地:
A -> B -> C (x)
-> D (o)

步驟原理:

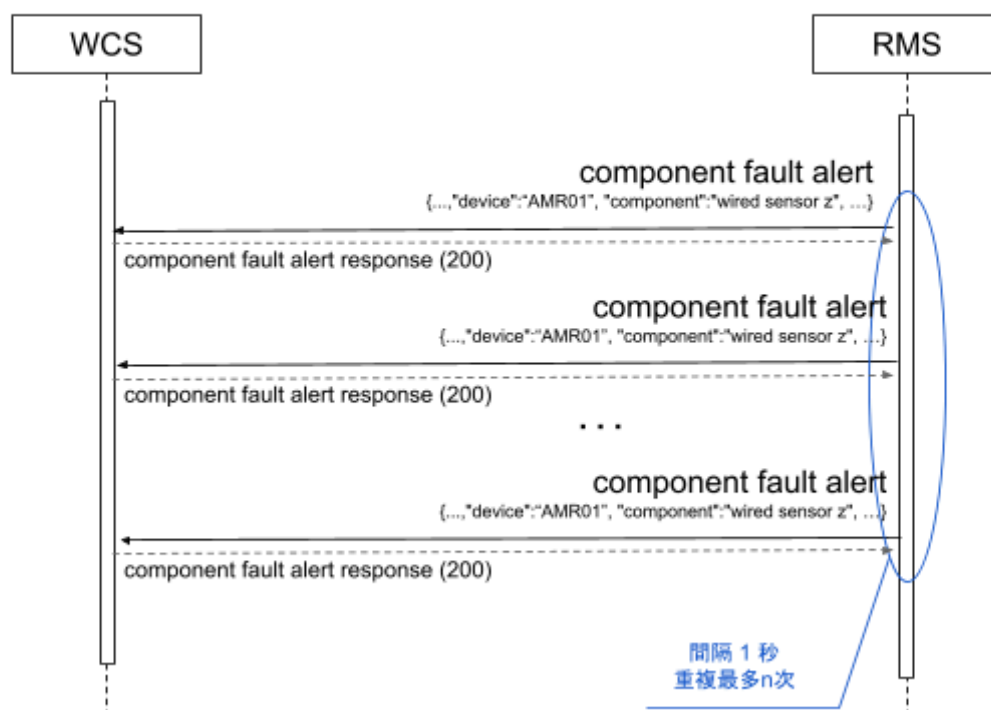
1. 派 000006: A->B->C
2. 派 000006: replace
3. 派 000006: B -> D



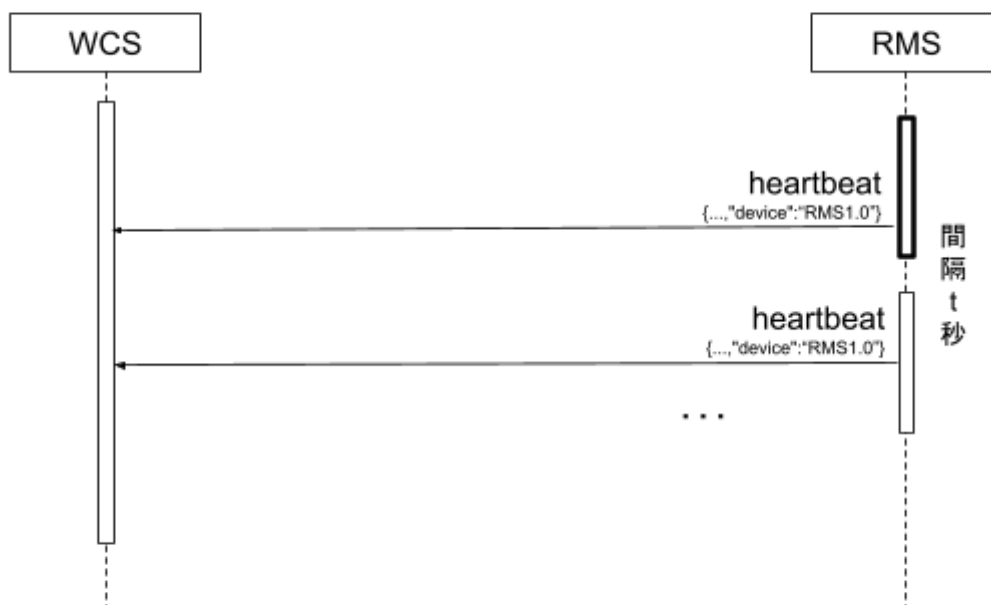
工作情境 3: WCS 詢問車況



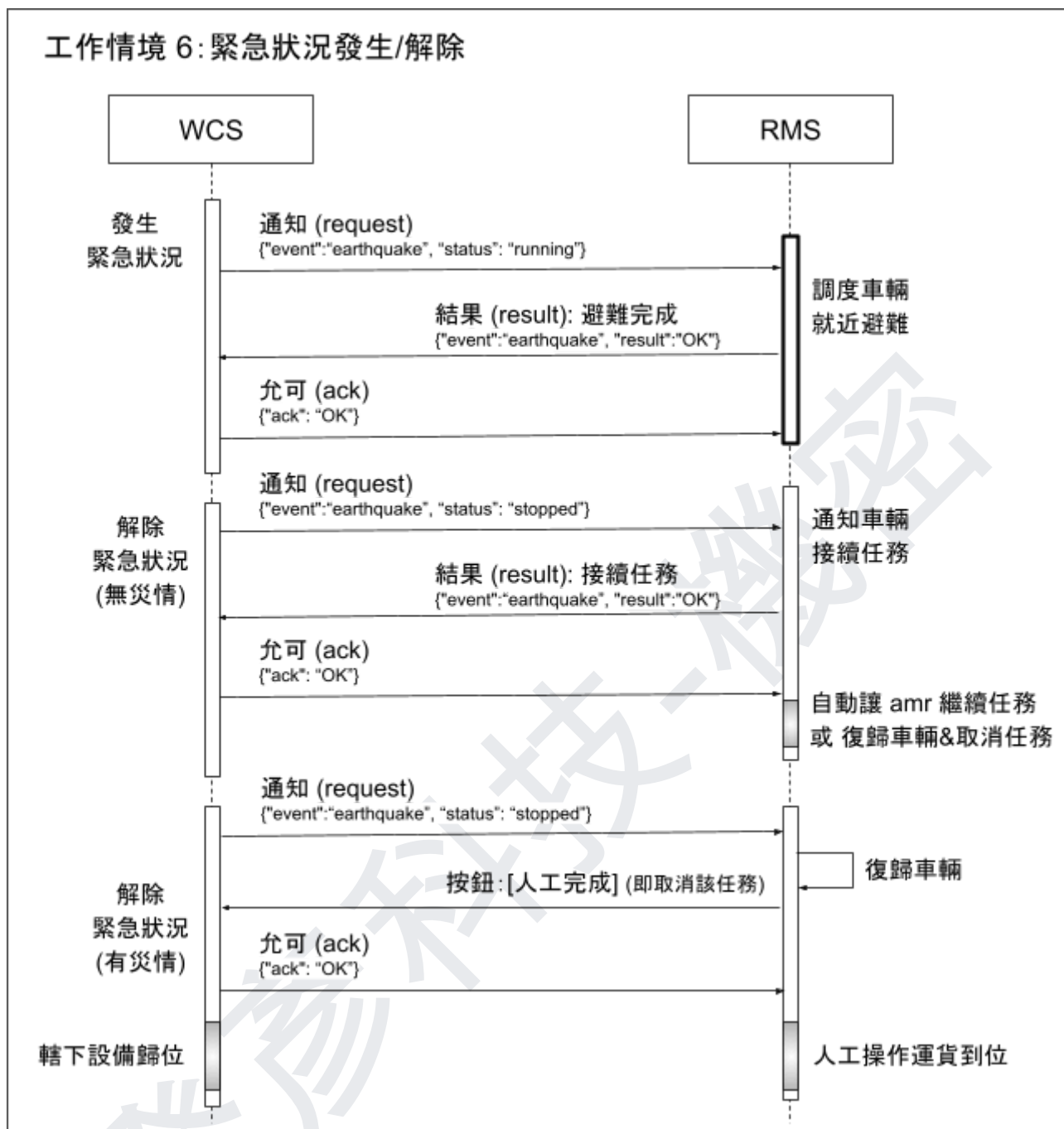
工作情境 4: RMS 主動回報硬體故障



工作情境 5: RMS 主動回報本身心跳



工作情境 6: 緊急狀況發生/解除



2. 指令清單

2.1 指令: 發派任務

2.1.a - request

說明				
API名稱	set mission request			
說明	WCS 發派任務給 RMS: 譬如從儲位 A 搬運到儲位 B			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_mission_request			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	request 指令序號, 新增一個 request 就遞增一號, 新增prefix id: "M1"	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000001", "M1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 數值越小越優先	"1" ~ "255"	"128"
amr	string	任務指定車輛編號, 可為空	依實際車號配置	"art2001"
sub_missions	array	子任務陣列	依當下需求配置	{"space": "A01", "action": "load"}, 表示到儲位 A01, 執行 load 貨物
space	string	儲位名	依當下需求配置	"A01"

action	string	動作 可能的值: start / end / load / unload / idle / ask-open-gate / read-code / ask-close-gate / ask-check 分別表示: load: 執行取貨 unload: 執行放貨 idle: 儲位前執行停駐 ask-open-gate: 儲位前, 執行 "要求開閘門" read-code: 儲位前, 執行讀取條碼上報 ask-close-gate: 儲位前, 執行 "要求關閘門" ask-ckeck: 儲位前, 執行 "要求 wcs 確認儲位, 並且回報" (..RMS才能安全控制車輛取放貨物)	依當下需求配置	"load"
data	string	該動作需要的參數、資料: 可能的值: - "NA": 動作沒有需求內容, 就填寫 NA - "01, 02, 11, 88": 譬如候選可搬運的棧板號碼 - 其他: 視應用增刪調整	依當下需求配置	"01, 02, 03"
JSON example: <pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "M1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "amr": "art2001", "sub_missions": [{"space": "A01", "action": "start", "data": "NA"}, {"space": "A01", "action": "open-gate", "data": "NA"}, {"space": "A01", "action": "read-code", "data": "NA"}, {"space": "A01", "action": "load", "data": "01, 02, 03"}, {"space": "A02", "action": "unload", "data": "NA"}, {"space": "A02", "action": "close-gate", "data": "NA"}, {"space": "r16s01-H-01-0", "action": "idle", "data": "NA"}] }</pre>				

```
{ "space": "r16s01-H-01-0", "action": "", "data": "NA"},  
{ "space": "r16s01-H-01-0", "action": "end", "data": "NA"},  
]  
}
```

登修科技-機密

2.1.a - reply

說明				
說明	RMS 回報收到的 request 指令是否正確			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000001", "M1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
sub_missions	array	子任務陣列	依當下需求配置	{"space": "A01", "action": "load"}, 表示到儲位 A01, 執行 load 貨物
space	string	儲位名	依當下需求配置	"A01"
action	string	動作 可能的值: load / unload / idle / ask-open-gate / read-code / ask-close-gate / ask-check 分別表示: load: 執行取貨 unload: 執行放貨 idle: 停駐儲位前 ask-open-gate: 儲位前, 執行 "要求開閘門" read-code: 儲位前, 執行讀取條碼上報 ask-close-gate: 儲位前, 執行 "要求關閘門" ask-check: 儲位前, 執行 "要求儲位狀態確認"	依當下需求配置	"load"

data	string	該動作需要的參數、資料： 可能的值： - “NA”：動作沒有需求內容，就填寫 NA - “01, 02, 11, 88”：譬如候選可搬運的棧板號碼 - 其他：視應用增刪調整	依當下需求配置	“01, 02, 03”
reply	string	指令確認結果 值: ACK / NG	"ACK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"NG by invalid format"
JSON example:				
<pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "M1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "reply": "NG", "sub_missions": [], "reason": "NG by invalid format" }</pre>				

2.1.b - result

說明				
API名稱	set mission result			
說明	RMS 回報任務執行結果給 WCS.			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/set_mission_result			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000001", "M1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
amr	string	執行任務的 AMR 名稱、或車號	"AMR01"	"AMR01"
space	string	儲位名	依當下需求配置	"A01"
action	string	該執行的子任務 action	依當下需求配置	"ask-gate-open"
result	string	執行結果 值: OK / NG / Cancel-by-user / OK-by-user ** OK: 正常順利完成任務 ** NG: 自動搬運中, 遇到意外無法完成任 務 ** Cancel-by-user: 使用者透過 RMS UI 強制取消任務, 迫使 WCS 重送 (WCS 需 重送一次該序號的任務, 讓車輛可以接續 做下去) ** OK-by-user: 使用者透過 RMS UI 強制 假傳任務完成 (WCS 對該序號的任務結 案, RMS 取消該任務, 而未完成的子任務 由人工完成)	"OK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由	"NA"	"NG by avoid timeout"

	補充 OK 要上報的資料 (如條碼), ex. "code: 123456789" 補充 load 到的棧板 id , ex. "01" 補充告知, 這是 RMS 自主的子任務執行 結果: "rms_requested", WCS 收到此結 果, 原則上回 ACK OK 即可		
JSON example:	正常回應: <pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "M1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "amr": "AMR01", "space": "A-01-1", "action": "load", "result": "OK", "reason": "NA" }</pre> 特殊回應: ** 說明: 此例為 RMS 因場地需要, 從現在位置前往第一處 from 儲位過程, 需自行添加行經點 T-01-0 並請求開閘門。當抵達該處後, 送結果給 WCS, 理由註明 "rms_requested"。WCS 須將此結果視為合法, 並完成開閘, 回 ACK OK 給 RMS. <pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "M1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "amr": "AMR01", "space": "T-01-0", "action": "ask-open-gate", "result": "OK", "reason": "rms_requested" }</pre>		

2.1.c - ack

說明			
API名稱	set mission ack		
說明	WCS 回訊給 RMS 確認收到執行結果		

restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_mission_ack			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000001", "M1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
action	string	確認的動作 可能的值: load / unload / idle / ask-open-gate / read-code / ask-close-gate / ask-check 分別表示: load: 執行取貨 unload: 執行放貨 idle: 停駐儲位前 ask-open-gate: 儲位前, 執行 "要求開閘門" read-code: 儲位前, 執行讀取條碼上報 ask-close-gate: 儲位前, 執行 "要求關閘門" ask-ckeck: 儲位前, 執行 "要求儲位狀態確認"	依當下需求配置	"load"
ack	string	- 譬如 RMS 回報 load 結果, 這裡回答值: "OK", 表示 WCS 知道了 - 譬如 RMS 回報 read-code 結果, 這裡 回答值: "NG", 表示 WCS 認為有問題, 不 同意任務繼續做下去 - 譬如 RMS 回報 ask-open-gate 結果, 這 裡回答值: "OK", 表示 WCS 完成開閘門	"OK", "NG"	"OK"

JSON example:	{ "protocol_version":"2.0" "sequence": "M1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "action": "load", "ack": "NG" }			

登修科技-機密

2.2 指令: 控制任務

2.2.a - request

說明				
API名稱	set mission status request			
說明	WCS 發派指令給 RMS, 設定搬運任務的狀態			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_mission_status_request			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	request 指令序號, 新增一個 request 就遞增一號, 新增prefix id : "M2"	"M2000001" ~ "M2999999"	"M2000001", "M2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 數值越小越優先	"1" ~ "255"	"128"
mission_sequence	string	要設定的搬運任務所屬序號	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000006"
command	string	設定任務狀態的指令: "pause" / "resume" / "cancel" / "replace" 分別代表要將任務: 暫停 / 繼續 / 取消 / 取代	"pause" / "resume" / "cancel" / "replace"	"pause"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "M2000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "mission_sequence": "M1000006", "command": "pause" }			

2.2.a - reply

說明				
說明	RMS 回報收到的 request 指令是否正確			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"M2000001" ~ "M2999999"	"M2000001", "M2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
reply	string	指令確認結果 值: ACK / NG	"ACK"	"NG"
mission_sequence	string	這次指派的任務所屬序號	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000006"
reason	string	補充 NG 的理由		"NG by invalid format"
JSON example:	<pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "M2000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "reply": "OK", "mission_sequence": "M1000006", "reason": "" }</pre>			

2.2.b - result

說明				
API名稱	set mission status result			
說明	RMS 回報任務執行現況給 WCS.			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/set_mission_status_result			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"M2000001" ~ "M2999999"	"M2000001", "M2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
mission_sequence	string	先前指派的任務所屬序號	"M1000001" ~ "M1999999"	"M1000006"
command	string	設定任務狀態的指令: "pause" / "resume" / "cancel" 分別代表要將任務: 暫停 / 繼續 / 取消	"pause" / "resume" / "cancel"	"pause"
result	string	執行結果 值: OK / NG	"OK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"can not resume mission"

JSON example: {
 "protocol_version": "2.0"
 "sequence": "M2000001",
 "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000",
 "priority": "128",
 "mission_sequence": "M1000006",
 "command": "pause",
 "result": "NG",
 "reason": "can not pause mission"
}

登修科技-機密

2.2.c - ack

說明				
API名稱	set mission status ack			
說明	WCS 回訊給 RMS 確認收到執行結果			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_mission_status_ack			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"M2000001" ~ "M2999999"	"M2000001", "M2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
ack	string	表示收到, 目前唯一回應值: "OK"	"OK"	"OK"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "M2000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "ack": "OK" }			

2.3 指令: 車輛清單

2.3.a - request

說明				
API名稱	set amr list request			
說明	WCS 發派指令給 RMS, 請求提供可派用的車輛清單.			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_amr_list_request			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	request 指令序號, 新增一個 request 就遞增一號, 新增prefix id : "A1"	"A1000001" ~ "A1999999"	"A1000001", "A1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 數值越小越優先	"1" ~ "255"	"128"
zone	string	提供指定區域、樓層的可派用車輛清單, 可能數值有: - "all" (目前只支援提供全部地區的车辆清單)	"all"	"all"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "A1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "zone": "all" }			

2.3.a - reply

說明				
說明	RMS 回報收到的 request 指令是否正確			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A1000001" ~ "A1999999"	"A1000001", "A1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
reply	string	指令確認結果 值: ACK / NG	"ACK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"NG by invalid format"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "A1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "reply": "NG", "reason": "NG by invalid format" }			

2.3.b - result

說明				
API名稱	set amr list result			
說明	RMS 回報可派用的車輛清單給 WCS.			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/set_amr_list_result			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A1000001" ~ "A1999999"	"A1000001", "A1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
count	string	清單內車輛總數	依實際狀況得出	"3"
amrs	string	車輛名稱列表 (以 csv 格式列出)	依實際狀況得出	"AMR01,AMR02,A MR03"
poses	string	車輛位置, 車頭朝向: 譬如: (x, y, deg) - x: 車在地圖上東西向位置, 往東 數值越大, 單位:m - y: 車在地圖上南北向位置, 往北 數值越大, 單位:m - deg: 車頭在地圖上的朝向, 朝正 東為 0 角度, 正北為 90 角度, 正西為 180 角度, 正南為-90 角 度....其餘類推。	依實際狀況得出	(1.0, -2.0, -87.6)

JSON example:

```
{
  "protocol_version": "2.0",
  "sequence": "A1000001",
  "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000",
  "priority": "128",
  "count": "3",
  "amr": "AMR01,AMR02,AMR03, AMR04",
  "poses": [
    {"x": "2.0", "y": "-1.0", "deg": "11.0"},
    {"x": "2.0", "y": "-2.0", "deg": "22.0"},
    {"x": "3.0", "y": "-3.0", "deg": "33.0"},
    {"x": "4.0", "y": "-4.0", "deg": "44.0"}
  ]
}
```

2.3.c - ack

說明				
API名稱	set amr list ack			
說明	WCS 回訊給 RMS 確認收到執行結果			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_amr_list_ack			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A1000001" ~ "A1999999"	"A1000001", "A1991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
ack	string	表示收到, 目前唯一回應值: "OK"	"OK"	"OK"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "A1000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "ack": "OK" }			

2.4 指令: 詢問車況

2.4.a - request

說明				
API名稱	set amr health request			
說明	WCS 發派指令給 RMS, 請求詢問指定車輛的健康狀況			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_amr_health_request			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	request 指令序號, 新增一個 request 就遞增一號, 新增prefix id : "A2"	"A2000001" ~ "A2999999"	"A2000001", "A2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 數值越小越優先	"1" ~ "255"	"128"
amr	string	應該回報健康狀況的 AMR 名稱、或車號	"AMR01"	"AMR01"
JSON example: { "protocol_version": "2.0", "sequence": "A2000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "amr": "AMR01" }				

2.4.a - reply

說明				
說明	RMS 回報收到的 request 指令是否正確			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A2000001" ~ "A2999999"	"A2000001", "A2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
reply	string	指令確認結果 值: ACK / NG	"ACK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"NG by invalid format"
JSON example: { "protocol_version": "2.0" "sequence": "A2000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "reply": "NG", "reason": "NG by invalid format" }				

2.4.b - result

說明				
API名稱	set amr health result			
說明	RMS 回報指定車輛的健康情況給 WCS.			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/set_amr_health_result			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A2000001" ~ "A2999999"	"A2000001", "A2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
amr	string	應該回報健康狀況的 AMR 名稱、或車號	"AMR01"	"AMR01"
health	array	健康情報陣列		
motion	string	運動狀態, 可能數值有: - "running" (行進中、叉貨中、辨識中....等正常工作當中) - "collision stop" (碰撞前一刻停車) - "avoidance stop" (避障停車) - "pause stop" (人為、或軟體設定暫停) - "charging stop" (充電中停車) - "working stop" (叉貨、放貨、辨識...) - "standby stop" (待命就緒停車)		
battery_level	string	電池電量資訊, 單位 (%)	依照實際情況回報	"90.0"
battery_voltage	string	電池電壓資訊, 單位 (V)	依照實際情況回報	"24.0"
velocity	string	車輛行進速度, 單位 (m/s)	依照實際情況回報	"1.2"ause stop" (人為、或軟體設定暫停) - "charging stop" (充電中停車)

				- "working stop" (叉貨、放貨、辨識...) ause stop" (人為、或軟體設定暫停) - "charging stop" (充電中停車) - "working stop" (叉貨、放貨、辨識...) ause stop" (人為、或軟體設定暫停) - "charging stop" (充電中停車) - "working stop" (叉貨、放貨、辨識...)
odometry	string	車輛出廠後行走里程數, 單位 (m)	依照實際情況回報	"300.2"
switch_auto	string	開關 auto 的檔位	"ON" / "OFF"	"ON"
lidar_3d	string	車頂 3D lidar 的健康狀況	"OK" / "NG"	"NG"
lidar_2d_front	string	車頭 2D lidar 的健康狀況	"OK" / "NG"	"OK"
lidar_2d_left	string	車左側 2D lidar 的健康狀況	"OK" / "NG"	"OK"
lidar_2d_right	string	車右側 2D lidar 的健康狀況	"OK" / "NG"	"OK"
lidar_2d_fork	string	車牙叉根部 2D lidar 的健康狀況	"OK" / "NG"	"OK"
tof	string	車側 TOF 深度相機的健康狀況	"OK" / "NG"	"OK"
in_action	string	車輛正在執行 load / unload 等動作	"OK" / "NG"	"OK"
pallet_touched	string	牙叉根部在席檢知有押到 (表示已經載貨)	"OK" / "NG"	"OK"
...	string	<TBD 依照產品需求定義>	"OK" / "NG" / "Unknow"	"OK"
alert_codes	string	目前車輛累積的 alert code, 多個 codes 彼此以逗號分隔	依照實際情況回報	"e123456, w234567"

JSON example:

```
{
  "protocol_version": "2.0",
  "sequence": "A20000001",
  "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000",
  "priority": "128",
  "amr": "AMR01",
  "health": [
    {
      "motion": "RUNNING",
      "battery_level": "70",
      "battery_voltage": "22.4",
      "velocity": "300.0",
      "odometry": "1.2",
      "switch_auto": "ON",
      "lidar_3d": "OK",
      "lidar_2d_front": "OK",
      "lidar_2d_left": "OK",
      "lidar_2d_right": "OK",
      "lidar_2d_fork": "OK",
      "tof": "OK",
      "in_action": "OK",
      "pallet_touched": "OK"
    }
  ],
  "alert_codes": "e123456, w234567"
}
```

2.4.c - ack

說明				
API名稱	set amr health ack			
說明	WCS 回訊給 RMS 確認收到執行結果			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_amr_health_ack			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A2000001" ~ "A2999999"	"A2000001", "A2991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
ack	string	表示收到, 目前唯一回應值: "OK"	"OK"	"OK"
JSON example:	<pre>{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "A2000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "ack": "OK" }</pre>			

2.5 指令: 緊急狀況通知

2.5.a - request

說明				
API名稱	set amr emergency request			
說明	WCS 發派指令給 RMS, 通知有緊急狀況			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_amr_emergency_request			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	request 指令序號, 新增一個 request 就遞增一號, 新增prefix id : "A3"	"A3000001" ~ "A3999999"	"A3000001", "A3991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 數值越小越優先	"1" ~ "255"	"128"
event	string	緊急事件種類, 有: - "earthquake": 地震通知 - "fire": 消防火災通知	"earthquake"	"earthquake"
status	string	事件現況: - "running": 事件正在發生, 須採取避難措施 - "stopped": 事件已經停止, 須恢復暫停的任務	"running"	"running"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "A3000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "event": "earthquake" "status": "running" }			

2.5.a - reply

說明				
說明	RMS 回報收到的 request 指令是否正確			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A3000001" ~ "A3999999"	"A3000001", "A3991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
reply	string	指令確認結果 值: ACK / NG	"ACK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"NG by invalid format"
JSON example:	<pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "A3000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "reply": "NG", "reason": "NG by invalid format" }</pre>			

2.5.b - result

說明				
API名稱	set amr emergency result			
說明	RMS 回報緊急應變結果給 WCS.			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/set_amr_emergency_result			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A3000001" ~ "A3999999"	"A3000001", "A3991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
event	string	先前通知的緊急事件種類, 有: - "earthquake": 地震通知 - "fire": 消防火災通知	"earthquake"	"earthquake"
result	string	執行結果 值: OK / NG	"OK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"AMR01 no response"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "A3000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "event": "earthquake", "result": "NG", "reason": "AMR01 no response" }			

2.5.c - ack

說明				
API名稱	set amr emergency ack			
說明	WCS 回訊給 RMS 確認收到執行結果			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_amr_emergency_ack			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"A3000001" ~ "A3999999"	"A3000001", "A3991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
ack	string	表示收到, 目前唯一回應值: "OK"	"OK"	"OK"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "A3000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "ack": "OK" }			

manu

3.1 警報 alert : 硬體故障

說明				
API名稱	component fault alert			
說明	RMS 主動回報硬體元件錯誤			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/component_fault_alert			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	alert 警報指令序號, 新增一個 alert 就遞增一號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令緊急順序 (供 WCS 參考)	"1" ~ "255"	"128"
device	string	有問題設備名稱、或車號	"AMR01"	"AMR01"
position	string	問題設備故障地點: x,y,theta - x: 地圖上 x 座標, 通常帶表圖上東西向位置, 越往東邊, 數值越大, 單位 (m) - y: 地圖上 y 座標, 通常帶表圖上南北位置, 越往北邊, 數值越大, 單位 (m) - theta: 設備在地圖上向角度, 譬如車頭朝東 0 度, 朝北 90 度, 朝西 180 度 (或 -180度), 朝南 270 度 (或 -90 度)	依照實際情況回報	"90.0"
event	string	表示本次 alert 是什麼狀態變化 (事件 event): - "OK-to-NG" - "NG-to-OK" - "Other" 通常設備從正常變成異常, 要發報 "OK-to-NG", 恢復正常後, 要發報 "NG-to-OK"	依照實際情況回報	"OK-to-NG"

component	string	有問題的元件名稱, 可能的名稱有: - "3D LiDAR" - "2D LiDAR" - "wired sensor y" - "wired sensor z" - "Auto / Manual switch" - <TBD>	依照實際情況回報	"wired sensor z"
mission_sequence	string	上報當下, 正在執行的搬運任務序號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
alert_code	string	本次 alert 對應的警報 (錯誤) 代碼: ex. "err123456"	依照實際情況回報	"err123456"
reason	string	補充 NG 的理由		"connection failed."
JSON example:				
<pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "device": "AMR01", "position": "123.1,456.2,90.0", "event": "OK-to-NG", "component": "wired sensor z", "mission_sequence": "123456", "alert_code": "err1234", "reason": "connection failed" }</pre> 補充: 切入 auto 上報一次 <pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "device": "AMR01", "position": "123.1,456.2,90.0", "event": "other", "component": "Auto / Manual switch", "mission_sequence": "123456", "alert_code": "NA", "reason": "to auto" }</pre> 補充: 切入 manual 上報一次 <pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "device": "AMR01", "position": "123.1,456.2,90.0",</pre>				

```
"event": "other",  
"component": "Auto / Manual switch",  
"mission_sequence": "123456",  
"alert_code": "NA",  
"reason": "to manual"  
}
```

登修科技-機密

3.2 心跳 heartbeat : 上報活著

說明				
API名稱	report heart beat			
說明	RMS 主動回報是否運作中			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/heartbeat			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	alert 警報指令序號, 新增一個 alert 就遞增一號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令緊急順序 (供 WCS 參考)	"1" ~ "255"	"128"
device	string	設備名稱 - 預設值:"RMS1.0"	"RMS1.0"	"RMS1.0"
JSON example: { "protocol_version":"2.0" "sequence":"000001", "timestamp":"2023-09-21 17:42:01.000", "priority":"128", "device":"RMS1.0" }				

3.3 待命 online : 上線狀態

說明				
API名稱	report online status			
說明	RMS 主動回報上線狀態			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/online			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	alert 警報指令序號, 新增一個 alert 就遞增一號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令緊急順序 (供 WCS 參考)	"1" ~ "255"	"128"
device	string	設備名稱	"RMS01"	"RMS01"
status	string	可接受指令的狀態: - "remote" : 目前可接受遠端指令控制 - "local": 雖然上線了, 但 ex. 自我檢查中、狀況排除中, 不能接受遠端指令 - "off-line": 離線 (切入手動、關機前, 發送一趟)	依照實際情況回報	"remote"

JSON example:	<pre>{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "device": "RMS01", "status": "remote" }</pre>
---------------	---

登修科技-機密

4.1 指令: 要求上位執行

4.1.a - request

說明				
API名稱	set wcs control request			
說明	由 RMS 主動發送, 要求上位系統執行某硬體控制			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_wcs_control_request			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	request 指令序號, 新增一個 request 就遞增一號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 數值越小越優先	"1" ~ "255"	"128"
device	string	設定需要控制的硬體名稱. 例如: 門, 夾具, 甚至是車輛本身等	"door1"	"door1"
action	string	設定控制此硬體的動作模式. 例如: "open": 開 "close": 關 "stop": 停止 "move": 移動	"open"/ "close"/ "stop"	"open"
reason	string	需要控制本硬體的原因.(如果有)	"amr go through"	"NA"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "device": "door1", "action": "open", }			

```
"reason": ""
}

{
  "protocol_version": "2.0"
  "sequence": "000001",
  "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000",
  "priority": "128",
  "device": "art2001",
  "action": "move",
  "reason": [
    { "space": "T01-0-0", "action": "start", "data": "map:map_latest, priority:1"},
    { "space": "T01-0-0", "action": "idle"},
    { "space": "T01-0-0", "action": "end"},
  ]
}
** WCS: 發送 submission, 控制車輛 art2001, 到 T01-0-0 儲位 idle.
**   data 欄位值 map_latest, 表示這些 submission 套用的地圖.
```

4.1. a - reply

說明				
說明	RMS 回報收到的 request 指令是否正確			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
reply	string	指令確認結果 值: ACK / NG	"ACK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由		"NG by invalid format"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "reply": "OK", "reason": "NA" }			

4.1.b - result

說明				
API名稱	set wcs control result			
說明	WCS 回報硬體控制結果給 RMS.			
restful API資訊				
IP	WCS IP, ex. 192.168.1.3			
port	31112			
service name	awd/rms/set_wcs_control_result			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
device	string	設定需要控制的硬體名稱. 例如: 門, 夾具, 等	"door1"	"door1"
result	string	執行結果 值: OK / NG	"OK"	"NG"
reason	string	補充 NG 的理由	""	"device no response"
JSON example:	{ "protocol_version": "2.0" "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "device": "door1", "result": "NG", "reason": "device can not control." }			

4.1.c - ack

說明				
API名稱	set wcs control result			
說明	RMS 確認收到執行結果, 並做後續動作			
restful API資訊				
IP	RMS IP, ex. 192.168.1.2			
port	31111			
service name	awd/rms/set_wcs_control_ack			
method	POST			
Content-Type	application/json			
JSON格式				
key	資料型態	說明	標準數值 (或範圍)	範例
protocol_version	string	本通訊協議版本	"2.0"	
sequence	string	同 request 序號	"000001" ~ "999999"	"000001", "991234"
timestamp	string	時間戳記 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff	依當下時刻算出	"2023-09-21 17:39:01.358"
priority	string	指令優先順序, 同對應的 request 的 priority	"1" ~ "255"	"128"
ack	string	表示收到, 目前唯一回應值: "OK"	"OK"	"OK"
JSON example:	<pre>{ "protocol_version": "2.0", "sequence": "000001", "timestamp": "2023-09-21 17:42:01.000", "priority": "128", "ack": "OK" }</pre>			

附錄一：儲位命名規則

1. 3 節命名：例如 A-01-0

- a. 第一節：A, 表示儲位名稱，不限一個字母，也可以 AA, AB, ...。中 H 特定為 home, 表示叉車歸位、或充電的地方；V 為保留字，用於規劃虛擬隱藏儲位。
- b. 第二節：01, 表示同類型、或同一排儲位編號，固定兩碼範圍 01 ~ 99。
- c. 第三節：0, 表示上下層次。譬如地板上的儲位、輸送帶上的儲位，往上看沒有第二層，就標記為 0 (層)。譬如多層貨架，最底層標記為 1 (層)，往上看有 2 (層) ... 9 (層，最多)。

2. 其他建議：以大寫字母命名。

本文結束，以下空白。